Éolien et solaire : quelle place dans la consommation des régions ?

La question et le public

Le tableau de bord s’adresse à un public non spécialiste qui souhaite comparer les régions françaises. La question est la suivante : comment le volume d’électricité produit par l’éolien et le solaire se situe-t-il par rapport à la consommation brute, et comment ce rapport a-t-il évolué entre 2013 et 2024 ?

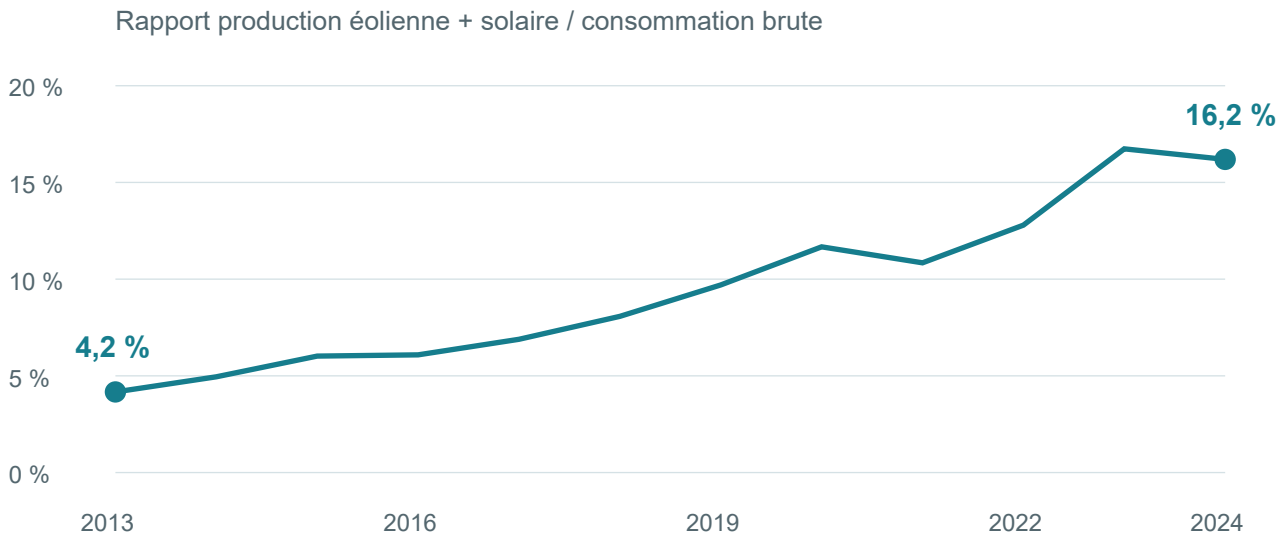
Le parcours part de la tendance d’ensemble, puis passe aux écarts régionaux et au rôle des deux filières. Les filtres servent à vérifier ces constats sur une année ou un groupe de régions.

Trois constats à retenir

Une hausse sur le long terme. Sur les 13 régions, la production éolienne et solaire passe de 20,6 à 71,6 TWh entre 2013 et 2024, soit un volume multiplié par 3,48. Le rapport à la consommation brute passe de 4,2 % à 16,2 %, un gain de 12,0 points.

Une trajectoire irrégulière. Le rapport atteint 16,7 % en 2023 avant de revenir à 16,2 % en 2024. La consommation brute baisse de 10,5 % entre les deux bornes de la période ; le dénominateur contribue donc aussi à l’évolution du ratio.

Des différences de territoire. En 2024, les Hauts-de-France arrivent en tête avec 28,3 %, devant le Grand Est (26,1 %) et le Centre-Val de Loire (25,0 %). L’Île-de-France se situe à 1,0 %. Ces chiffres portent uniquement sur l’éolien et le solaire.



Données, méthode et contrôles

Un périmètre commun aux deux séries

Les deux jeux sont publiés sur ODRÉ et référencés sur data.gouv.fr. Les valeurs d'électricité utilisées proviennent de RTE. Le premier décrit la production régionale annuelle par filière ; le second, la consommation annuelle brute régionale. Les unités des colonnes utilisées sont les GWh, puis les valeurs sont divisées par 1 000 pour l'affichage en TWh.

Le périmètre retenu couvre les 13 régions métropolitaines, Corse comprise, de 2013 à 2024 : 156 couples région-année. La période correspond au chevauchement des séries avec une consommation au statut « Définitif ». L'année 2025, au statut « Consolidé », est exclue.

Traitement et calcul

1. Lire les CSV sources ; normaliser les noms de colonnes et les types numériques.

2. Filtrer les années 2013-2024 ; joindre sur l'année et le code INSEE de région avec une relation un-à-un.

3. Calculer éolien + solaire, puis diviser ce volume par la consommation brute et multiplier par 100.

4. Pour plusieurs régions, diviser les sommes de volumes. Ne pas faire la moyenne des pourcentages régionaux.

Résultat des contrôles

Couples région-année retenus	**156 / 156 attendus**
Régions présentes chaque année	**13 / 13**
Clés en doublon dans les sources	**0**
Valeurs manquantes : éolien, solaire, consommation	**0**
Production éolienne ou solaire négative	**0**
Consommation nulle ou négative	**0**

Aucune valeur n'est imputée. Les cases vides dans les autres filières sont conservées et ne sont pas utilisées pour construire un total de production. La source mentionne une révision de la production photovoltaïque 2022-2024 après recalcul de l'autoconsommation.

Storyboard de la démonstration · 2 min 40

Ce déroulé accompagne le tableau de bord et les six pages du support. Les durées sont indicatives ; les manipulations doivent rester visibles à l'écran.

00:00-00:20 · Poser la question

À l'écran : Vue générale et indicateurs, toutes les régions, année 2024.

« En 2024, la production éolienne et solaire représente un volume équivalent à 16,2 % de la consommation brute dans les 13 régions étudiées. Je vais regarder comment ce rapport a évolué et où les écarts sont les plus marqués. »

00:20-00:45 · Expliquer la mesure

À l'écran : Présenter les filtres et la définition du rapport annuel.

« Je compare deux séries annuelles RTE, de 2013 à 2024. Je garde le même périmètre au numérateur et au dénominateur. Ce pourcentage n'est pas la part d'électricité réellement consommée sur place, car les régions échangent de l'électricité. »

00:45-01:15 · Lire la tendance

À l'écran : Afficher la courbe complète et survoler 2013, 2023 et 2024.

« Le rapport passe de 4,2 % à 16,2 %. La production des deux filières est multipliée par 3,48 et la consommation baisse de 10,5 %. La hausse n'est pas régulière : le niveau de 2024 reste légèrement inférieur à celui de 2023. »

01:15-01:45 · Comparer les régions

À l'écran : Montrer la carte et le classement en 2024 ; survoler les Hauts-de-France puis l'Île-de-France.

« Les Hauts-de-France atteignent 28,3 %, contre 1,0 % en Île-de-France. Le rapport dépend à la fois de la production locale et de la taille de la consommation. Il ne résume pas tout le mix électrique régional. »

01:45-02:15 · Regarder les filières

À l'écran : Passer au volume de production et comparer Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

« L'éolien domine les volumes dans les Hauts-de-France et le Grand Est. En Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, le solaire pèse davantage. Le détail par filière aide à comprendre ce que le classement seul ne montre pas. »

02:15-02:40 · Conclure et nuancer

À l'écran : Ouvrir la qualité des données, puis revenir à la conclusion.

« Il n'y a pas de valeur manquante dans les trois variables analysées. Mais des données annuelles ne montrent ni les variations horaires, ni les échanges. Pour aller plus loin, il faudrait croiser production, demande et échanges à un pas de temps plus fin. »

Interprétation, limites et sources

Ce que l’on peut conclure

Les deux filières occupent une place plus grande en volume depuis 2013, avec des profils différents d’une région à l’autre. La courbe répond à la question « comment cela évolue ? », le classement et la carte à « où ? », et le détail éolien/solaire à « de quoi cette production est-elle composée ? ». Les comparaisons peuvent orienter une exploration, sans établir à elles seules une recommandation d’investissement.

Les limites à garder visibles

Rapport de volumes. Production annuelle locale / consommation annuelle brute n’est ni un taux d’autonomie, ni la part exacte de ces filières dans les électrons consommés. Les flux entre régions ne sont pas mesurés ici.

Pas de détail horaire ou saisonnier. L’agrégation annuelle masque les pointes de demande, les périodes sans vent et les écarts entre production et consommation à un instant donné.

Consommation brute. Elle inclut les pertes et n’est pas corrigée des variations climatiques. Une variation du rapport peut venir du numérateur comme du dénominateur.

Un angle limité à deux filières. Un rapport faible ne signifie pas une production électrique totale faible. Le nucléaire, l’hydraulique et les autres filières ne font pas partie de cet indicateur.

Pas de lien causal démontré. Les données ne suffisent pas à attribuer les différences à la météo, aux politiques publiques, à la capacité installée ou à la structure économique. Les séries peuvent être révisées.

Références et réutilisation

Production régionale annuelle par filière (2008 à 2025)
https://www.data.gouv.fr/datasets/production-regionale-annuelle-par-filiere-2008-a-2025

Consommation annuelle brute régionale
https://www.data.gouv.fr/datasets/consommation-annuelle-brute-regionale

Licence Ouverte / Open Licence 2.0 - Etalab
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf

Sources consultées le 20 octobre 2026. Données d’électricité : RTE, portail ODRÉ. Géométries régionales : incluses dans les exports ODRÉ ; attributions de la source : INSEE, IGN, Natural Earth. Réutilisation des données sous Licence Ouverte 2.0. Les CSV sources et leur traçabilité accompagnent le projet.